Finanças, Graduação FGV EPGE

O Preço do Risco

Felipe Iachan
2026

Onde estamos

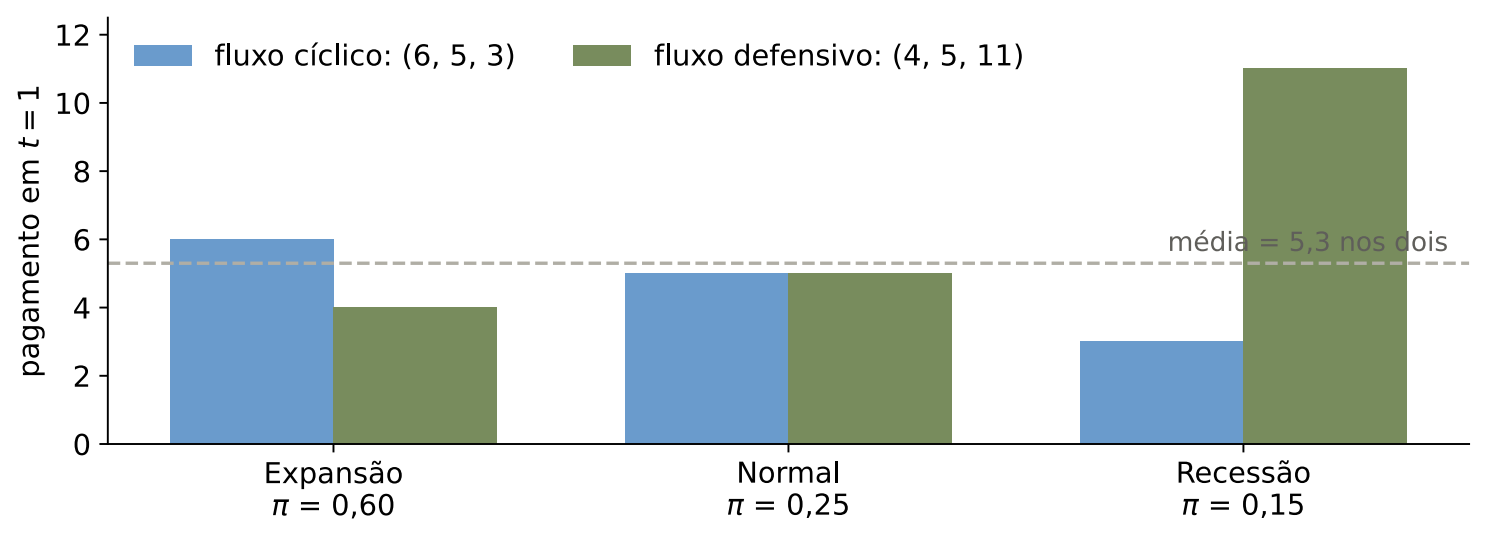
- Na Aula 9, revisamos portfólio e CAPM: fronteira eficiente, carteira de mercado, SML
- O CAPM nos deu uma fórmula para o retorno exigido. De onde ela vem?
- Nestas aulas: uma teoria mais geral de **apreçamento de ativos**, da qual o CAPM é um caso especial

A pergunta

De onde vêm os **preços** que usamos para descontar fluxos arriscados: o custo de capital, o VPL de um projeto?

Mesmo fluxo esperado. Mesmo valor?

Dois fluxos amanhã, com as mesmas probabilidades de cada estado:



Se a recessão é o estado ruim, os dois fluxos valem o mesmo hoje?

De onde vêm os preços?

Precisamos de preços para:

- Custo de capital, custo de oportunidade do capital
- Análise de VPL

Dois ingredientes de qualquer preço:

- **Dinheiro no tempo**: juros, desconto (já vimos)
- **Preço do risco**: risco de quê, exatamente?

O roteiro: seis passos

1. **Um investidor sozinho: o preço é a soma dos pagamentos vezes a TMS**
2. Isso não basta: a TMS não se observa, muda com o tamanho e difere entre pessoas
3. Mercados resolvem: o preço de R$1 em cada estado é o mesmo para todos
4. Sem arbitragem, ativos negociados e fluxos replicáveis valem $\sum_s q_s x_s$, com $q_s > 0$
5. Preço = média descontada + covariância com m. Só o risco que anda com m tem preço
6. CAPM: o caso em que m é uma reta no retorno de mercado

Temos: a pergunta. Falta: tudo. Começamos por um investidor sozinho.

Ao fim destas aulas, vocês devem saber responder

1. Dois fluxos com a **mesma média** e a mesma taxa livre de risco: por que valem diferente? Qual o sinal do ajuste?
2. O que garante um fator de desconto sobre o qual **todos concordam**? O que se perde sem mercado completo?
3. De onde vem o r^* dos livros de finanças corporativas? O que o **CAPM** acrescenta?

O problema de portfólio de um agente

- Datas: $t = \{0, 1\}$
- Incerteza apenas em $t = 1$: estados exógenos $s \in S = \{1, 2, \ldots, |S|\}$
- Acesso a um **conjunto de ativos financeiros**, J
- Cada ativo $j \in J = \{1, \ldots, |J|\}$:
  - tem preço p^j,
  - paga (payoff) x_s^j no estado s em $t = 1$

Nossa economia

Três estados amanhã. Um investidor com utilidade log, sem desconto ($\beta = 1$), consome 5 hoje e, amanhã, o que a firma paga.

estado s	π_s	consumo c_s
1 expansão	0,60	6
2 normal	0,25	5
3 recessão	0,15	3

Hoje: $c_0 = 5$.

ativo	paga em (s_1, s_2, s_3)	preço
título	(1, 1, 1)	?
ação (a firma)	(6, 5, 3)	?
seguro contra recessão	(0, 0, 1)	?

Os preços virão da teoria. Voltaremos a esta tabela a cada passo.

Crenças e preferências

Agente tem **crenças** $\{\pi_s\}_{s \in S}$ sobre a probabilidade dos estados ($\pi_s > 0, \sum_{s \in S} \pi_s = 1$).

Agente tem **dotações** $e = \left(e_0, \{e_s\}_{s \in S}\right)$ e **preferências** representadas pela utilidade

$$U(C) = u_0(c_0) + \beta \underbrace{\sum_s \pi_s u_s(c_s)}_{\mathbb{E}[u_1(c_1)]}$$

Lê-se: e é a dotação (o que o agente tem antes de negociar); β é o desconto do futuro. O ativo de Arrow, adiante, é chamado A_k para não colidir com a dotação.

Restrições orçamentárias

Agente escolhe portfólio (quantidades z^j dos ativos) e consome (otimamente):

$$c_0 = e_0 - \sum_j p^j z^j$$

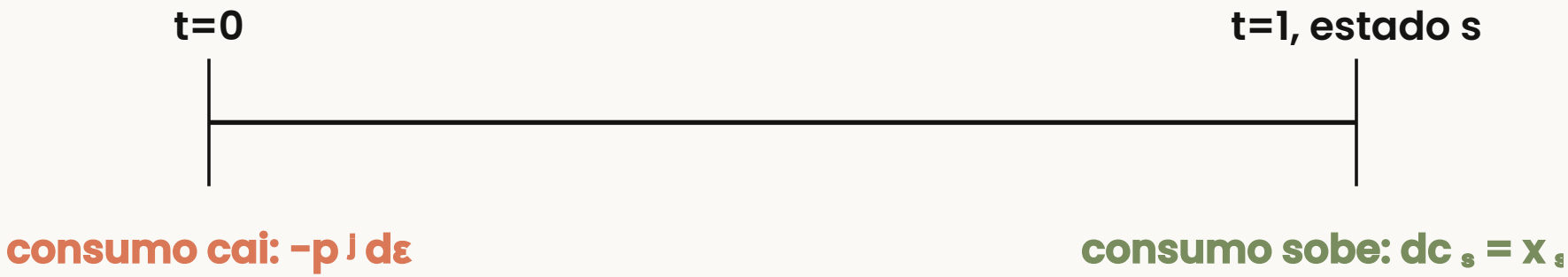
$$c_s = e_s + \sum_j x_s^j z^j$$

Lê-se: z^j é quanto compra do ativo j (negativo se vende).

Um argumento de perturbação

- Suponha que o portfólio $\left\{z^{j,*}\right\}$ é ótimo e leva a consumo $\left(c_0^*, c_s^*\right)$
- O que aconteceria se o agente comprasse um pouco ($d\epsilon$) a mais do ativo j?

Perturbação: efeito no consumo



Utilidade cai em $t = 0$: $-u'\left(c_0^*\right) p^j d\epsilon$.

Efeito total vindo de $t = 1$: $\beta \sum_s \pi_s u'\left(c_s^*\right) \underbrace{dc_s}_{x_s^j d\epsilon}$.

A lógica da otimalidade

Efeito líquido na utilidade:

$$dU = \left[-u'\left(c_0^*\right) p^j + \beta \sum_s \pi_s u'\left(c_s^*\right) x_s^j \right] d\epsilon$$

Se o termo em **laranja**:

- é maior que zero, comprar ($d\epsilon > 0$) gera ganho de utilidade
- é menor que zero, vender ($d\epsilon < 0$) gera ganho de utilidade

Ambos contradizem otimalidade. Logo o termo é **zero**.

Equação de Euler e TMS

Para o ativo j, vale a **Equação de Euler**, que reescrevemos com a TMS:

$$u'\left(c_0^*\right) p^j = \beta \sum_s \pi_s u'\left(c_s^*\right) x_s^j$$

$$p^j = \sum_s TMS_{0,s}\, x_s^j, \qquad TMS_{0,s} = \beta \frac{\pi_s u'\left(c_s^*\right)}{u'\left(c_0^*\right)}$$

- Lê-se: $TMS_{0,s}$ é a taxa marginal de substituição entre consumo hoje e consumo no estado s
- O preço é um valor presente: a soma percorre os estados, cada um entra com a própria TMS
- Com multiplicadores de Lagrange, $\lambda_s/\lambda_0 = TMS_{0,s}$ (apêndice)

Ganho: o preço de qualquer ativo saiu de uma única condição de otimalidade do investidor.

TMS com números

Na nossa economia, $u(c) = \log c$ e $\beta = 1$, logo $u'(c) = 1/c$ e $u'(c_0) = 1/5$:

estado s	π_s	c_s	$u'(c_s) = 1/c_s$	$TMS_{0,s} = \pi_s \dfrac{u'(c_s)}{u'(c_0)} = \pi_s \cdot \dfrac{5}{c_s}$
1 expansão	0,60	6	1/6	0,50
2 normal	0,25	5	1/5	0,25
3 recessão	0,15	3	1/3	?

Quanto é a TMS da recessão?

$TMS_{0,3} = 0{,}15 \times 5/3 = 0{,}25$. Estado raro, mas consumo baixo: os dois efeitos se compensam e empata com o estado normal.

TMS e apreçamento: duas perguntas

Com base na TMS^i, podemos responder:

- Por quanto um indivíduo estaria disposto a comprar um ativo arbitrário?
- **Vale a pena investir** em um projeto determinado?

Suponha que o indivíduo i possa investir em um projeto pequeno, **fora do mercado**: custo $-x_0^p \epsilon$ e payoffs $x_s^p \epsilon$.

- Qual o impacto sobre sua utilidade? Vale a pena fazer esse investimento?

Valuation pela TMS: uma intervenção local

- Partimos da carteira que o agente já escolheu otimamente
- Acrescentamos apenas ϵ unidades de um projeto, com ϵ pequeno
- Pergunta: esse acréscimo melhora ou piora a utilidade?

$$\Delta U^i = u_0'^i\left(c_0^{i,*}\right)\ \epsilon\, NPV^i + o(\epsilon)$$

- O termo de primeira ordem decide para onde mover ϵ
- Para um projeto grande, o consumo muda. A própria TMS muda

Não é o valor de uma firma inteira pela utilidade de uma pessoa: é uma comparação local.

A expansão em torno do ótimo

Aproximação linear em torno do ótimo (Teorema do Envelope): só entram derivadas de primeira ordem.

$$U^i\left(C^i\right) = U^i\left(C^{i*}\right) + u_0'^i\left(c_0^{i*}\right)\left(-x_0^p\epsilon\right) + \beta^i \sum_s \pi_s^i u'\left(c_s^{i*}\right)\left(x_s^p\epsilon\right)$$

Dividindo por $u_0'^i\left(c_0^{i*}\right)\epsilon > 0$, o ganho de utilidade tem o sinal de

$$NPV^i \equiv -x_0^p + \sum_s TMS_{0,s}^i\, x_s^p$$

Ganho: a decisão de investir virou um VPL, com a TMS no lugar do fator de desconto.

A TMS é o fator de desconto, na margem

$$\text{Vale investir} \iff NPV^i = -x_0^p + \sum_s TMS_{0,s}^i \, x_s^p \geq 0$$

- A taxa marginal de substituição serve como **fator de desconto, na margem**. E só na margem
- Ganho de utilidade do projeto: $u'\left(c_0^{i*}\right) NPV^i$
- A mesma conta serve para *valuation*: quanto o agente i pagaria por um fluxo pequeno

Ganho: temos uma regra de investimento completa para um investidor. Passo 1 fechado.

Da TMS ao mercado

Três problemas para usar a TMS na prática

- A TMS não é observável
- Só vale para projeto pequeno: em projeto grande o consumo muda, a TMS muda
- A TMS pode diferir entre agentes

O que o mercado resolve

- O preço é observável
- O preço é o mesmo para todos
- O preço vale em qualquer escala

Preços revelam preferências. Mercados oferecem diversificação: o projeto deixa de ser comparável ao consumo de um agente isolado. Mercados completos, em particular, simplificam muito.

O roteiro: passo 3

1. Um investidor sozinho: o preço é a soma dos pagamentos vezes a TMS
2. Isso não basta: a TMS não se observa, muda com o tamanho e difere entre pessoas
3. **Mercados resolvem: o preço de R$1 em cada estado é o mesmo para todos**
4. Sem arbitragem, ativos negociados e fluxos replicáveis valem $\sum_s q_s x_s$, com $q_s > 0$
5. Preço = média descontada + covariância com m. Só o risco que anda com m tem preço
6. CAPM: o caso em que m é uma reta no retorno de mercado

Temos: o preço pela TMS de um investidor e três razões para não parar aí. Falta: um preço que todos vejam.

Mercados completos: ativos de Arrow

Suponha que existe um ativo A_k com

$$x_s^{A_k} = \begin{cases} 1, & s = k \\ 0, & \text{c.c.} \end{cases}$$

Isto é: paga 1 no estado k e 0 nos demais. Seu preço é q_k, o **preço de estado** de k.

CPO para um agente i:

$$u_0^{i\prime}\left(c_0^{i,*}\right) q_k = \beta^i \pi_k^i u_k^{i\prime}\left(c_k^{i,*}\right)$$

Logo,

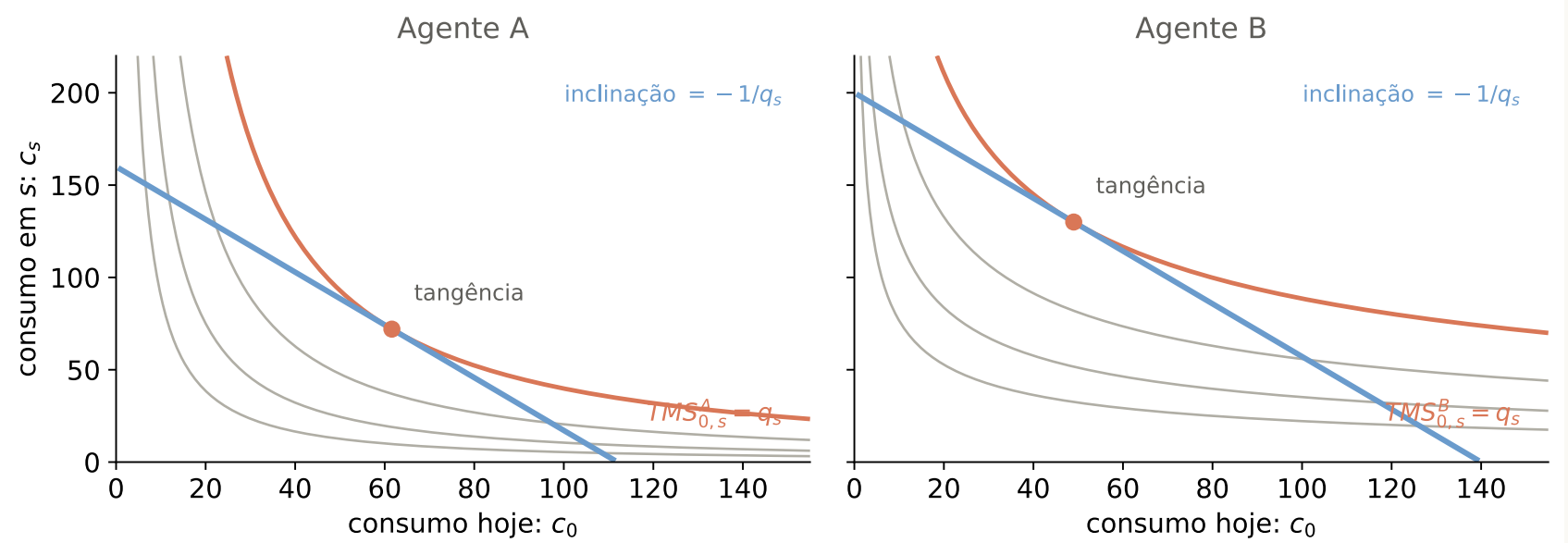
$$q_k = \frac{\beta^i \pi_k^i u_k^{i\prime}\left(c_k^{i,*}\right)}{u^{\prime}\left(c_0^{i,*}\right)} = TMS^{\,i}_{0,k}$$

- O lado esquerdo não depende de i. Logo o direito também não, em equilíbrio
- Todos concordam sobre q_k, mesmo com desconto, preferências ou probabilidades diferentes

Na nossa economia, o seguro é o ativo de Arrow da recessão. Seu preço é a TMS: 0,25.

Mesma inclinação, escolhas diferentes

Cada painel fixa o consumo nos outros estados e olha apenas para (c_0, c_s).



Mesmo ativo de Arrow: paga uma unidade somente em s e custa $q_s = 0{,}70$

- As retas podem ter interceptos diferentes; o que é comum é a inclinação $-1/q_s$
- Repetindo o corte para cada estado, $TMS^i_{0,s} = q_s$ para todo agente i

Mercados completos: concordância geral

- Com estrutura completa de ativos de Arrow, preços q_s: todos os agentes igualam $TMS^{i}_{0,s} = q_s$
- Todos concordam que um fluxo $(x_0, \{x_s\})$ vale

$$V(x_0, \{x_s\}) = x_0 + \sum_s q_s x_s$$

- Concordam sobre VPL e decisões de investimento. O mesmo vale para **qualquer caso com mercados completos**

Ganho: o VPL deixou de depender de quem calcula. Passo 3 fechado.

Apreçamento linear

Todo ativo transacionado nesta economia precisa satisfazer

$$p^j = \sum_s q_s x_s^j$$

Prova em uma linha: o ativo é uma carteira de ativos de Arrow, $x^j = \sum_s x_s^j A_s$, logo

$$P\left(x^j\right) = P\left(\sum_s x_s^j A_s\right) = \sum_s x_s^j P\left(A_s\right) = \sum_s q_s x_s^j$$

- Caso contrário: desmembrar com lucro ou replicar mais barato, em escala ilimitada. **Arbitragem** (formalizamos a seguir)
- É uma **regra linear**, $P\left(\theta x + \theta' y\right) = \theta P\left(x\right) + \theta' P\left(y\right)$ para escalares θ, θ'. Toda regra linear se escreve como $\sum_s q_s x_s$, com q_s os preços de estado

Ganho: o preço de qualquer fluxo é uma soma ponderada pelos preços de estado.

Exemplo: economia com dois estados

Duas datas, dois estados em $t = 1$ (s_1, s_2), probabilidades $\pi = (0{,}6;\ 0{,}4)$. Ativo livre de risco paga 1 em ambos; ativo arriscado (a) paga $3/2$ em s_1 e $1/2$ em s_2; ambos custam 1.

ativo	paga em s_1	paga em s_2	preço
livre de risco (f)	1	1	1
arriscado (a)	1,5	0,5	1

Matricialmente:

$$X = \begin{bmatrix} 1 & 3/2 \\ 1 & 1/2 \end{bmatrix}, \qquad P = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

X^j (coluna j): payoffs do ativo j. $z \in \mathbb{R}^J$: portfólio; Xz: seus payoffs.

É um mercado completo?

- Definição formal: $\text{Im}(X) = \mathbb{R}^{\#S}$, ou $\text{rank}(X) = \#S$
- Ou seja: variando os portfólios $z \in \mathbb{R}^{\#J}$, conseguimos descrever qualquer payoff que quisermos em $\mathbb{R}^{\#S}$?
- Quais os preços de estado q_1, q_2?

Resolvendo os preços de estado

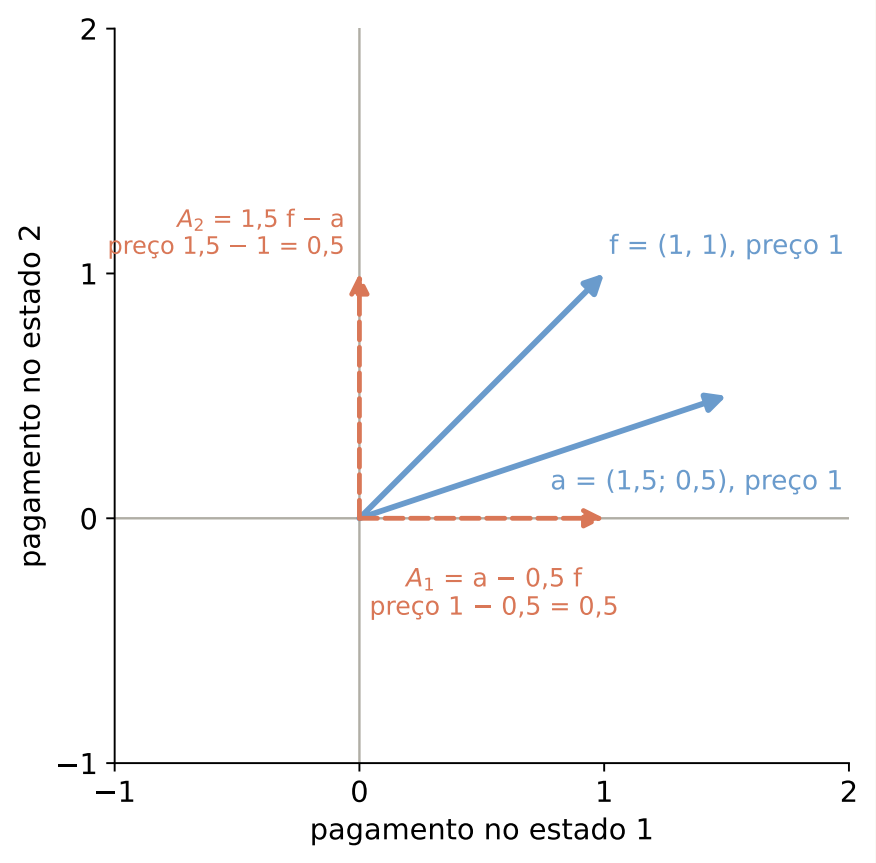
Aplicando $p^j = \sum_s q_s x_s^j$ a cada ativo:

$$1 = q_1 + q_2 \qquad 1 = 1{,}5\, q_1 + 0{,}5\, q_2$$

$$\Longrightarrow \quad q_1 = 0{,}5, \qquad q_2 = 0{,}5$$

Verificação: o ativo arriscado vale $0{,}5 \times 1{,}5 + 0{,}5 \times 0{,}5 = 1{,}00$*, igual ao seu preço. Com 2 ativos linearmente independentes para 2 estados, o mercado é completo e* q *é único.*

Espaço de payoffs



Preço de estado é o preço de uma carteira concreta: A_1 custa $0{,}5$ e A_2 custa $0{,}5$.

Mercados incompletos e ativos redundantes

Caso	X (linhas = estados)	P	Ativos × Estados	É completo?
1	$\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 \end{bmatrix}$	1×2	Não: faltam ativos
2	$\begin{bmatrix} 1 & 3/2 & 1/2 \\ 1 & 1/2 & 1/2 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ p^3 \end{bmatrix}$	3×2	Sim, com **ativo redundante** (p^3 é determinado)
3	$\begin{bmatrix} 1 & 3/2 \\ 1 & 1/2 \\ 1 & 1/2 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$	2×3	Não: faltam ativos

Leitura para o quadro: faltam payoffs independentes nos casos 1 e 3; no caso 2, sobra uma equação de preço.

Quando os preços de estado são determinados?

Os preços observados impõem, para cada ativo j,

$$p^j = \sum_s q_s x_s^j \qquad \text{ou, em forma compacta,} \qquad X'q = P$$

- Menos payoffs independentes que estados: menos equações que q_s desconhecidos; vários q funcionam
- Payoffs independentes suficientes para os estados: sistema determinado; q é único
- Ativo redundante: uma equação extra verifica a **lei do preço único**; se falhar, há arbitragem

Ausência de possibilidade de arbitragem

Uma economia **admite arbitragem** se existe um portfólio $z \in \mathbb{R}^J$ tal que

$$\sum_j p^j z^j \leq 0 \qquad \text{e, para cada } s, \qquad \sum_j x_s^j z^j \geq 0$$

com **pelo menos uma desigualdade estrita**.

- Isto é: gera excedente positivo em algum estado, ou hoje, sem sacrificar nada
- Se vale para z^j, vale para todo θz^j com $\theta > 0$: **não é condizente com equilíbrio**

Teorema Fundamental de Apreçamento

> Não há possibilidades de arbitragem em uma economia descrita pelos ativos $j \in J$, payoffs $X \in \mathbb{R}^{|S| \times |J|}$ e preços $P \in \mathbb{R}^{|J|}$ se, e somente se, existe $q \in \mathbb{R}^{|S|}_{++}$ tal que $P' = q'X$.

Ou seja: temos apreçamento linear, com **preços de estado positivos** $\{q_s > 0\}$, tais que $p^j = \sum_s q_s x_s^j$ para cada ativo j.

Apreçamento linear sozinho é mais fraco (lei do preço único): garante *algum* q, não necessariamente positivo. A equivalência do Teorema é com a conjunção: linear **e** $q \gg 0$.

Ganho: ausência de arbitragem, sozinha, já dá preços de estado. Não precisamos de utilidade nem de crenças.

Arbitragem no exemplo

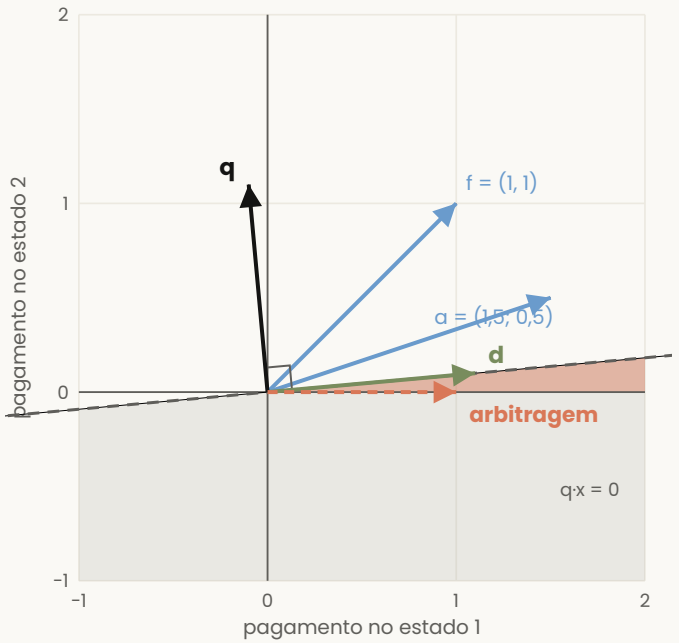
Na nossa economia, título a 1 e seguro a 0,25. Suponha que a ação passe a custar **6**.

carteira	custo hoje	paga em s_1	paga em s_2	paga em s_3
vender 1 ação	−6	−6	−5	−3
comprar 6 títulos	+6	+6	+6	+6
total	**0**	**0**	**1**	**3**

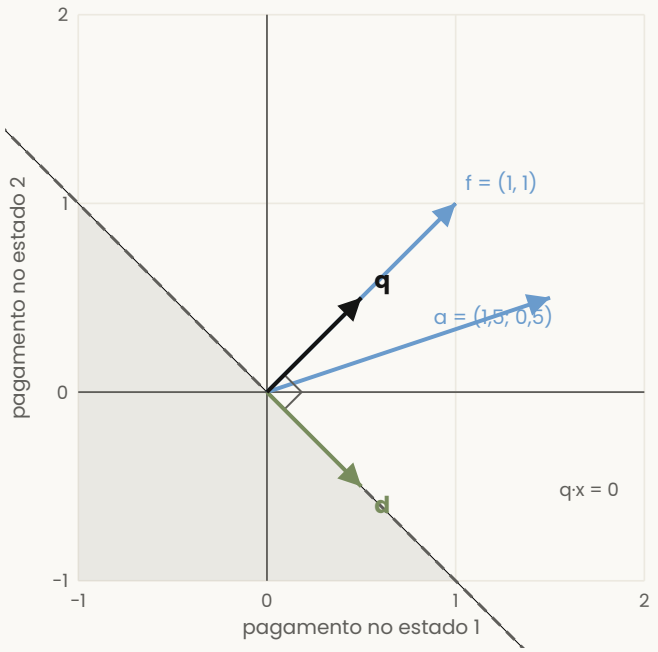
Custa zero e paga $(0, 1, 3)$: **arbitragem**. Repetindo em escala, o lucro é ilimitado.

Sem arbitragem, o preço da ação fica entre 4,5 e 5,25: com $q_3 = 0{,}25$ e $q_1 + q_2 = 0{,}75$, o preço é $4{,}5 + q_1$ com $q_1 \in (0;\ 0{,}75)$.

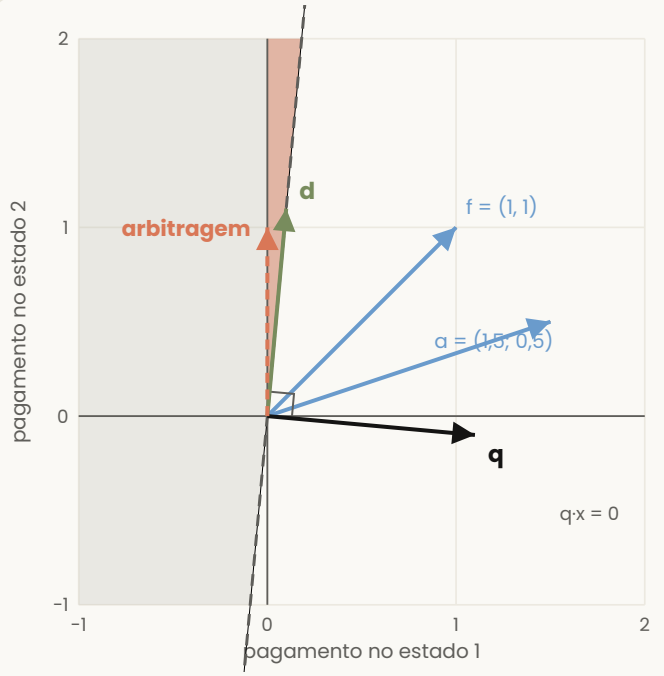
Quando o preço possibilita arbitragem



p = 0,40: q = (-0,10; 1,10). **Arbitragem:** vender 0,5 título e comprar 1 arriscado; custa -0,10 e paga (1, 0).



p = 1,00: q = (0,50; 0,50). **Sem arbitragem:** q ≫ 0.



p = 1,60: q = (1,10; -0,10). **Arbitragem:** comprar 1,5 título e vender 1 arriscado; custa -0,10 e paga (0, 1).

Para pensar: para que preços p do ativo arriscado não há arbitragem? Os três quadros respondem: só quando os dois preços de estado são positivos, $q_1 = p - 0{,}5 > 0$ e $q_2 = 1{,}5 - p > 0$, isto é, $0{,}5 < p < 1{,}5$. Repare em q (preto), perpendicular à reta: com arbitragem, uma de suas coordenadas fica negativa e a tangente d (verde) entra no quadrante positivo. Na versão HTML, o slider percorre todos os valores.

Lei do preço único: replicação

Se duas carteiras replicam o mesmo fluxo, seus pagamentos coincidem em cada estado:

$$Xz = X\overline{z} \qquad \Longleftrightarrow \qquad \sum_j x_s^j z^j = \sum_j x_s^j \overline{z^j} \quad \text{para todo } s$$

Elas precisam ter o mesmo custo hoje:

$$\sum_j p^j z^j = \sum_j p^j \overline{z^j}$$

- Caso contrário, compra-se a carteira barata e vende-se a cara: sobra dinheiro hoje e nada muda amanhã
- Isto é **arbitragem**

Valor fundamental de um fluxo replicável

Se um portfólio z replica o fluxo x, isto é, $x_s = \sum_j x_s^j z^j$ para todo estado s, seu valor é

$$V_0(x) = \sum_j p^j z^j = \sum_s q_s x_s = \mathbb{E}[mx]$$

- O valor não depende de qual carteira replica o fluxo
- É este número que comparamos ao investimento inicial para calcular o VPL

Replicação transforma um fluxo arriscado em um preço observável no mercado.

Completude e unicidade

- Ausência de arbitragem garante que existe $q \gg 0$ que precifica os ativos negociados
- Em mercado completo, q é único: resolvemos $p^j = \sum_s q_s x_s^j$ para ativos independentes
- Em mercado incompleto, vários $q \gg 0$ podem precificar os ativos existentes
- Um fluxo novo, que não pode ser replicado, não tem valor único imposto apenas pela ausência de arbitragem

Apêndice: exemplo numérico →

Ganho: ausência de arbitragem fixa o preço de toda réplica; completude estende esse resultado a qualquer fluxo. Passo 4 fechado.

O roteiro: passo 5

1. Um investidor sozinho: o preço é a soma dos pagamentos vezes a TMS
2. Isso não basta: a TMS não se observa, muda com o tamanho e difere entre pessoas
3. Mercados resolvem: o preço de R$1 em cada estado é o mesmo para todos
4. Sem arbitragem, ativos negociados e fluxos replicáveis valem $\sum_s q_s x_s$, com $q_s > 0$
5. **Preço = média descontada + covariância com m. Só o risco que anda com m tem preço**
6. CAPM: o caso em que m é uma reta no retorno de mercado

Temos: preços de estado positivos, únicos com mercado completo. Falta: transformar a soma em esperança e separar tempo de risco.

Fator estocástico de desconto

Com preços de estado $\{q_s\}$ e probabilidades $\{\pi_s\}$, definimos

$$m_s = \frac{q_s}{\pi_s} \qquad \text{ou} \qquad q_s = \pi_s m_s$$

- Lê-se: m_s é o preço de R$1 no estado s, **por unidade de probabilidade**
- É uma variável aleatória: o valor m_s se revela em $t = 1$
- **Caro onde o dinheiro é escasso:** m alto nos estados em que R$1 vale muito

Na nossa economia: $m = (5/6;\ 1;\ 5/3)$, de $q = (0{,}5;\ 0{,}25;\ 0{,}25)$ e $\pi = (0{,}60;\ 0{,}25;\ 0{,}15)$.

Apêndice: probabilidades neutras ao risco →

Retornos e a equação central

Para todo ativo j, a soma vira uma esperança:

$$p^j = \sum_s q_s x_s^j = \sum_s \pi_s m_s x_s^j = \mathbb{E}\left[m\, x^j\right]$$

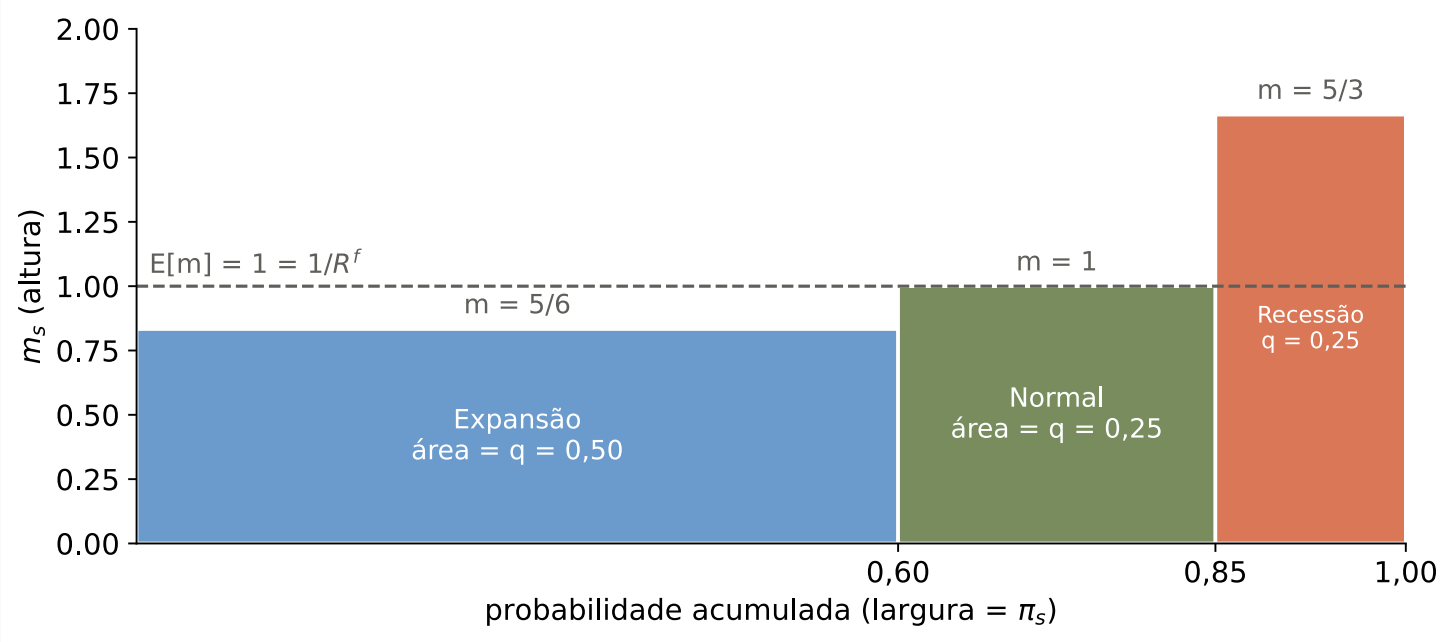
Dividindo pelo preço, $R^j = x^j / p^j$ é o pagamento que se compra com R$1:

$$1 = \mathbb{E}\left[m\, R^j\right]$$

- Vale para qualquer carteira formada com os ativos em J: retorno é um portfólio de preço unitário

Ganho: o preço virou uma esperança. Esperança de produto abre em covariância.

Mosaico: probabilidade, m e preço de estado



A recessão é estreita e alta: rara, mas cara. Área total = $\sum_s q_s = 1$.

SDF e o retorno livre de risco

Ausência de arbitragem garante $1 = \mathbb{E}\left[mR^j\right]$. Em particular, para o título,

$$1 = \mathbb{E}\left[mR^f\right] = R^f\,\mathbb{E}\left[m\right] \implies R^f = \frac{1}{\mathbb{E}\left[m\right]} = \frac{1}{\sum_s q_s}$$

E também (excessos de retorno, preço zero, posições long-short):

$$0 = \mathbb{E}\left[m\left(R - R^f\right)\right]$$

Na nossa economia, $R^f = 1$ porque os preços de estado somam 1. É uma propriedade deste exemplo: em geral $\sum_s q_s = 1/R^f$. Ver a variante com $\beta = 0{,}9$ no apêndice.

Preços e risco

Lembrando (Aula 9): $Cov(x, y) = \mathbb{E}[xy] - \mathbb{E}[x]\,\mathbb{E}[y]$.

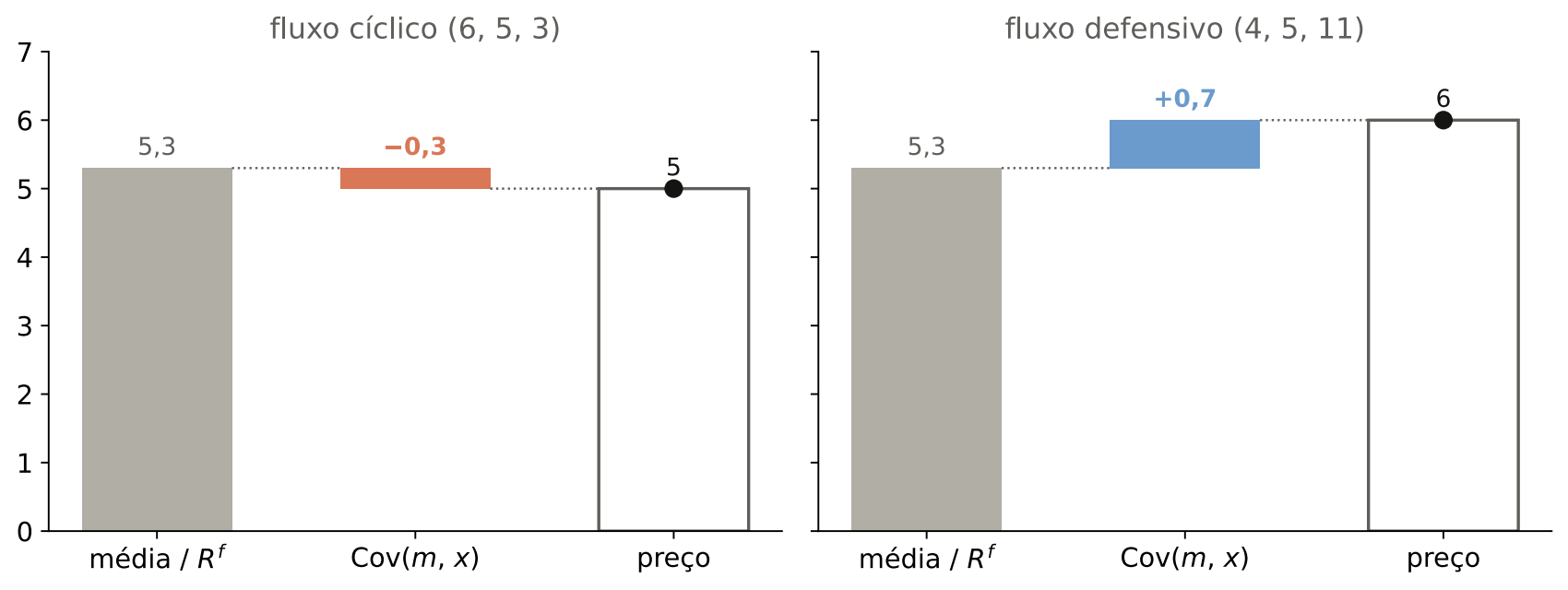
$$p^j = \mathbb{E}\left[mx^j\right] = \mathbb{E}[m]\,\mathbb{E}\left[x^j\right] + Cov\left(m, x^j\right) = \frac{\mathbb{E}\left[x^j\right]}{R^f} + Cov\left(m, x^j\right)$$

- Preço é média descontada **mais** um ajuste pelo risco: a covariância com m
- Apenas o risco correlacionado com m afeta preços

ativo	$\mathbb{E}[x]/R^f$	$Cov(m, x)$	preço
ação (6, 5, 3)	5,3	−0,3	5
seguro (0, 0, 1)	0,15	+0,10	0,25
título (1, 1, 1)	1	0	1

Voltando à abertura: $(6, 5, 3)$ vale 5 e $(4, 5, 11)$ vale 6. Mesma média, sinais opostos da covariância.

Cascata: média descontada mais covariância



O mesmo degrau de partida; o ajuste de risco decide quem vale mais. Aqui $R^f = 1$, então a média descontada é a própria média.

Risco e prêmio de risco: decompondo

$$0 = \mathbb{E}\left[m\left(R - R^f\right)\right] = \underbrace{Cov\left(m, R - R^f\right)}_{=Cov(m,R)} + \mathbb{E}\left[m\right]\mathbb{E}\left[R - R^f\right]$$

Isolando:

$$\mathbb{E}\left[R - R^f\right] = -\frac{Cov\left(m, R\right)}{\mathbb{E}\left[m\right]} = \underbrace{\frac{Cov\left(m, R\right)}{Var\left(m\right)}}_{\beta_{R \to m}} \times \underbrace{\left(-\frac{Var\left(m\right)}{\mathbb{E}\left(m\right)}\right)}_{\text{preço do risco}}$$

- **Prêmio positivo quando o ativo paga bem nos tempos bons, onde m é baixo**
- A segunda igualdade é só uma observação: preço do risco vezes quantidade de risco. Mas m não é observável

Na nossa economia: prêmio da ação $\mathbb{E}[R^a] - R^f = 1{,}06 - 1 = 6\%$ e $Cov(m, R^a) = -0{,}06$ (o atalho $Cov = 1 - \mathbb{E}[R]$ vale só porque $\mathbb{E}[m] = 1$).

Regra de investimento: correta vs. simplificada

A regra correta para o valor presente e a regra simplificada dos livros de Finanças Corporativas:

$$NPV\ (CF) = -C_0 + \mathbb{E}\left[m\, CF_1\right] \qquad \text{vs.} \qquad NPV\ (CF) = -C_0 + \frac{\mathbb{E}\left[CF_1\right]}{1 + r^*}$$

Qual r^* faria as duas decisões coincidirem?

$$1 + r^* = \frac{\mathbb{E}\left[CF_1\right]}{\mathbb{E}\left[m\, CF_1\right]}$$

Na nossa economia, o projeto $(4, 2, 0)$ custa 2,6. Vale a pena?

Não. Vale $\mathbb{E}[m\, CF_1] = 2{,}5$. Quem descontou a média de 2,9 à taxa livre de risco achou $+0{,}3$ e errou o sinal. Aqui $1 + r^* = 2{,}9/2{,}5 = 1{,}16$.

De onde vem r^*: o portfólio replicante

Imagine um portfólio z que replique o fluxo aleatório CF_1.

- Custo de montá-lo (valor fundamental): $c_m(CF_1) = \mathbb{E}[m\,CF_1]$
- Seu retorno (ex-post): $1 + r_z = \dfrac{CF_1}{c_m(CF_1)}$; em termos esperados, $1 + r^* = \dfrac{\mathbb{E}[CF_1]}{\mathbb{E}[m\,CF_1]}$

A taxa de desconto adequada é o retorno esperado do portfólio replicante: mesmo padrão de risco.

Na nossa economia, $(4,2,0)$ = 2 ações - 8 títulos + 2 seguros. Custo: $10 - 8 + 0{,}5 = 2{,}5$. Retorno esperado: $2{,}9/2{,}5 = 1{,}16$, logo $r^* = 16\%$.

Mesma média, retornos exigidos diferentes

fluxo	$\mathbb{E}[CF_1]$	**valor** $\mathbb{E}[m\,CF_1]$	$1 + r^*$	r^*
cíclico (6, 5, 3)	5,3	5	1,06	6%
defensivo (4, 5, 11)	5,3	6	0,883	−11,7%
constante (5,3; 5,3; 5,3)	5,3	5,3	1	0%

- Retorno exigido negativo faz sentido: **o fluxo defensivo é um seguro, paga na recessão**
- É o "por quê?" do caso $\beta_i < 0$ na SML da Aula 9: paga bem quando o resto vai mal

Ganho: dois fluxos com a mesma média valem diferente. O sinal do ajuste é o da covariância com m. Passo 5 fechado.

O roteiro: passo 6

1. Um investidor sozinho: o preço é a soma dos pagamentos vezes a TMS
2. Isso não basta: a TMS não se observa, muda com o tamanho e difere entre pessoas
3. Mercados resolvem: o preço de R$1 em cada estado é o mesmo para todos
4. Sem arbitragem, ativos negociados e fluxos replicáveis valem $\sum_s q_s x_s$, com $q_s > 0$
5. Preço = média descontada + covariância com m. Só o risco que anda com m tem preço
6. **CAPM: o caso em que m é uma reta no retorno de mercado**

Temos: o prêmio de risco como covariância com m, que não observamos. Falta: um m que se possa estimar.

O CAPM como caso especial

Três hipóteses da Aula 9:

- investidores média-variância
- expectativas homogêneas
- empréstimo à taxa livre de risco

Com elas, a carteira de mercado é eficiente. Em termos de apreçamento, o CAPM admite a representação

$$m_s = a - b\,R^m_s, \qquad b > 0$$

O CAPM é uma hipótese sobre m: cai quando o mercado sobe.

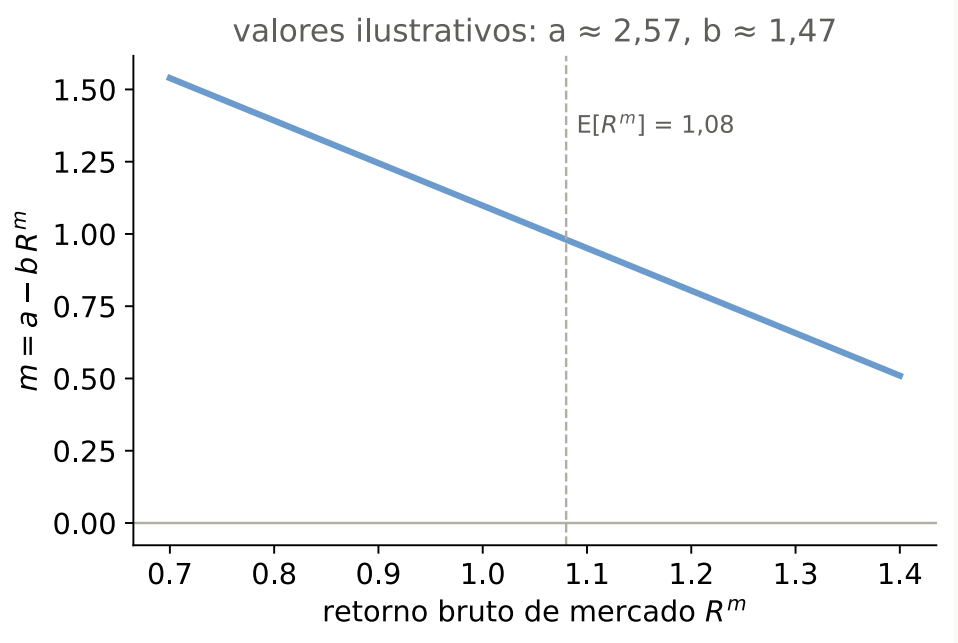


Ilustração com $R^f = 1{,}02$, $\mathbb{E}[R^m] = 1{,}08$, $\sigma_m = 0{,}20$, escolhidos para que $\mathbb{E}[m] = 1/R^f$ e $\mathbb{E}[mR^m] = 1$. Não é a nossa economia.

Do m linear ao CAPM

Com $m = a - bR^m$ na decomposição do prêmio, para qualquer ativo j:

$$\mathbb{E}\left[R^j - R^f\right] = -\frac{Cov\left(m, R^j\right)}{\mathbb{E}\left[m\right]} = \frac{b\,Cov\left(R^m, R^j\right)}{\mathbb{E}\left[m\right]}$$

Para o próprio mercado, $\mathbb{E}\left[R^m - R^f\right] = b\,Var\left(R^m\right)/\mathbb{E}\left[m\right]$. Dividindo uma pela outra, b e $\mathbb{E}[m]$ somem:

$$\mathbb{E}\left[R^j - R^f\right] = \underbrace{\frac{Cov\left(R^j, R^m\right)}{Var\left(R^m\right)}}_{\beta_{R^j \to R^m}} \mathbb{E}\left[R^m - R^f\right]$$

- **Implementável e testável:** β e o prêmio de mercado se estimam com retornos

Ganho: a SML da Aula 9 reaparece como consequência de um m linear. Linha a linha no apêndice.

CAPM em finanças corporativas

Lembrem que queremos $1 + r^* = \mathbb{E}[R_z] = \dfrac{\mathbb{E}[CF_1]}{c_m(CF_1)}$, o retorno esperado do portfólio z que replica CF_1.

Se o CAPM é válido, o excesso de retorno do portfólio replicante segue a SML,

$$\mathbb{E}[R_z] - R^f = \beta_{R^z,R^m}\,\mathbb{E}\left[R^m - R^f\right]$$

logo, somando R^f de volta,

$$1 + r^* = \mathbb{E}[R_z] = R^f + \beta_{R^z,R^m}\,\mathbb{E}\left[R^m - R^f\right]$$

- Basta saber o beta do portfólio replicante β_{R^z,R^m}: investimento com o mesmo padrão de risco de CF_1
- Proxies: ativo da firma, firmas comparáveis, *educated guesses*

Na nossa economia, o replicante de $(4,2,0)$ é 2 ações - 8 títulos + 2 seguros, com $r^* = 16\%$. O CAPM é o atalho para achar esse r^* sem conhecer m.

Além do CAPM

- O CAPM deixa anomalias empíricas sistemáticas; modelos multifatores organizam parte dessa evidência
- Modelos lineares de fatores: $m_s = a + \sum_n b_n f_{n,s}$, com $n \in \{1, \ldots, N\}$ fatores observáveis (variáveis macro ou retornos de portfólios)
- Pelo mesmo argumento do CAPM, equivalem a

$$\mathbb{E}\left[R^j - R^f\right] = \sum_{n=1}^{N} \beta_n^j \lambda_n$$

- Lê-se: λ_n é o prêmio do fator n (igual a $\mathbb{E}[f_n]$ quando o fator é um excesso de retorno)
- No teste, regride-se o excesso de retorno nos fatores. O intercepto α^j é o **erro de apreçamento**: o modelo prevê $\alpha^j = 0$

Fama-French 3: mercado, SMB (tamanho), HML (book-to-market).

O que aprendemos

As três perguntas do contrato:

1. **Mesma média, valores diferentes:** $p = \mathbb{E}[x]/R^f + Cov(m, x)$. O ajuste tem o sinal da covariância com m: negativo para o fluxo cíclico (vale 5), positivo para o defensivo (vale 6)
2. **Preços de estado e replicação:** ausência de arbitragem dá $q \gg 0$; mercado completo o torna único. Sem completude, só fluxos replicáveis têm valor unicamente determinado
3. **De onde vem r^*:** é o retorno esperado do portfólio replicante, $1 + r^* = \mathbb{E}[CF_1]/\mathbb{E}[m\, CF_1]$. O CAPM dá um m linear em R^m e transforma isso em $R^f + \beta\, \mathbb{E}[R^m - R^f]$

Próxima aula: a mesma economia. A firma $(6, 5, 3)$ vale 5. Veremos como dívida e ações dividem esses 5.

Apêndice

Apêndice: probabilidades neutras ao risco

Com outra mudança de variáveis, definimos

$$\hat{\pi}_s = \frac{q_s}{\sum_s q_s} = \frac{\pi_s m_s}{\mathbb{E}[m]}$$

- $q_s \geq 0 \implies \hat{\pi}_s \geq 0; \sum_s q_s = 1/R^f$
- $\sum_s \hat{\pi}_s = 1$: é uma **medida de probabilidade** (frequência de estados distorcida pelos preços)
- Sob essa medida, $\hat{\mathbb{E}}\left[R^j\right] = \dfrac{1}{\sum_s q_s} = R^f$ para todo $j \in J$
- Todos os ativos têm o **mesmo** retorno esperado nessa medida (mas não na medida física)

Na nossa economia, $\hat{\pi} = q = (0{,}5;\ 0{,}25;\ 0{,}25)$, porque $\sum_s q_s = 1$.

Apêndice: o problema do agente com multiplicadores de Lagrange

Agente i resolve:

$$\max_{Z^i, C^i} u_0^i\left(c_0^i\right) + \beta^i \sum_s \pi_s^i u_s^i\left(c_s^i\right)$$

s.a. $c_0^i + \sum_j p^j z^{i,j} \leq e_0^i$

e, para cada $s \in S$ de $t = 1$,

$$c_s^i \leq e_s^i + \sum_j x_s^j z^{i,j}$$

CPOs (multiplicadores λ_0^i, λ_s^i):

$$\frac{\partial u_0^i}{\partial c_0^i} = \lambda_0^i$$

$$\beta^i \pi_s^i \frac{\partial u_s^i}{\partial c_s^i} = \lambda_s^i$$

$$\lambda_0^i p^j = \sum_s \lambda_s^i x_s^j$$

Solução gera demanda por ativos $\left\{z^j(p)\right\}$ e consumo $\{c_0(p), \{c_s(p)\}_s\}$.

Dividindo a segunda CPO pela primeira: $\lambda_s^i/\lambda_0^i = TMS_{0,s}^i$. A terceira CPO vira $p^j = \sum_s TMS_{0,s}^i x_s^j$: a Equação de Euler.

Apêndice: mercado incompleto na nossa economia

Só título (a 1) e ação (a 5), três estados. As duas equações $1 = q_1 + q_2 + q_3$ e $5 = 6q_1 + 5q_2 + 3q_3$ deixam uma família:

$$q = (q_1,\ 1 - 1{,}5\,q_1,\ 0{,}5\,q_1)\,, \qquad q_1 \in (0,\ 2/3)$$

- Todos os membros apreçam título e ação corretamente; diferem no que dão a fluxos não replicáveis
- O seguro $(0, 0, 1)$ vale $0{,}5\,q_1$: qualquer valor em $(0;\ 1/3)$ é compatível com ausência de arbitragem
- Um preço observado do seguro, 0,25, fixa $q_1 = 0{,}5$ e recupera $q = (0{,}5;\ 0{,}25;\ 0{,}25)$

Sem completude, o valor de um fluxo novo pode ficar indeterminado. Com o terceiro ativo, fica único.

Apêndice: valor fundamental e lei do preço único

Valor fundamental. Para qualquer fluxo $x \in \text{Im}(X)$, há concordância dos agentes sobre seu valor fundamental, que coincide com seu valor de mercado.

Lei do preço único. Tome um fluxo $x \in \text{Im}(X)$. Se dois portfólios $z, \overline{z} \in \mathbb{R}^{|J|}$ replicam x (i.e., $Xz = X\overline{z} = x$), então ambos têm o mesmo custo em $t = 0$:

$$c_q(z) = c_q\left(\overline{z}\right) = q' x$$

Apêndice: a mesma economia com $\beta = 0{,}9$

Se o investidor desconta o futuro, $TMS_{0,s} = \beta\, \pi_s\, u'(c_s)/u'(c_0)$ escala tudo por β:

estado	π_s	c_s	q_s com $\beta = 1$	q_s com $\beta = 0{,}9$
expansão	0,60	6	0,50	0,45
normal	0,25	5	0,25	0,225
recessão	0,15	3	0,25	0,225

- $\sum_s q_s = 0{,}9$, logo $R^f = 1/0{,}9 = 10/9 \approx 1{,}11$: o título passa a custar 0,9
- m também escala: $m = (0{,}75;\ 0{,}9;\ 1{,}5)$, com $\mathbb{E}[m] = 0{,}9$
- A ação passa a valer $0{,}9 \times 5 = 4{,}5$; o retorno esperado **relativo** ao livre de risco continua 6% ($\mathbb{E}[R^a]/R^f = 1{,}06$ não muda). Como diferença, o prêmio passa a $5{,}3/4{,}5 - 10/9 \approx 6{,}67\%$

Juro zero era coisa do exemplo com $\beta = 1$, não da teoria.

Apêndice: do m linear ao CAPM, linha a linha

Hipótese: $m_s = a - bR_s^m$ com $b > 0$. Da decomposição do prêmio, para qualquer retorno R^j:

$$\mathbb{E}\left[R^j - R^f\right] = -Cov\left(m, R^j\right)\frac{1}{\mathbb{E}\left[m\right]} = -Cov\left(a - bR^m, R^j\right)\frac{1}{\mathbb{E}\left[m\right]} = b\,Cov\left(R^m, R^j\right)\frac{1}{\mathbb{E}\left[m\right]}$$

Como o mercado é um portfólio transacionado, a mesma linha vale com $j = m$:

$$\mathbb{E}\left[R^m - R^f\right] = b\,Cov\left(R^m, R^m\right)\frac{1}{\mathbb{E}\left[m\right]} = b\,Var\left(R^m\right)\frac{1}{\mathbb{E}\left[m\right]}$$

- $\mathbb{E}\left[R^m - R^f\right]$ e b caracterizam o prêmio de risco na economia

Apêndice: do m linear ao CAPM, fórmula final

Dividindo a equação de j pela do mercado, b e $\mathbb{E}[m]$ cancelam:

$$\frac{\mathbb{E}\left[R^j - R^f\right]}{\mathbb{E}\left[R^m - R^f\right]} = \frac{Cov\left(R^m, R^j\right)}{Var\left(R^m\right)}$$

$$\implies \mathbb{E}\left[R^j - R^f\right] = \underbrace{\frac{Cov\left(R^j, R^m\right)}{Var\left(R^m\right)}}_{\beta_{Rj \to Rm}} \mathbb{E}\left[R^m - R^f\right]$$

- De novo linear em R^j (lado esquerdo e β)
- **Implementável econometricamente e testável**